

Pregunta

PAU juny 2024, sèrie 1

Considereu la funció $f(x) = 2 \frac{\ln x}{x}$, definida per a $x > 0$.

- a) (1 punt) Estudieu-ne els màxims i els mínims, i les zones de creixement i de decreixement.

Solució. Derivant i igualant a zero,

$$f'(x) = 2 \frac{\frac{1}{x} x - \ln x}{x^2} = 2 \frac{1 - \ln x}{x^2} = 0,$$

ens queda l'equació $\ln x = 1$; per tant, f té només un punt crític, $x = e$. Resulta que és un màxim, ja que la derivada segona hi és negativa:

$$f''(x) = 2 \frac{-\frac{1}{x} x^2 - (1 - \ln x) \cdot 2x}{x^4}, \quad f''(e) = 2 \frac{-e}{e^4} = -2e^{-3} < 0.$$

Com que només té un màxim, la funció és creixent a l'interval $(0, e)$ i decreixent a $(e, +\infty)$, cosa que també podem veure directament mirant el signe de la derivada.

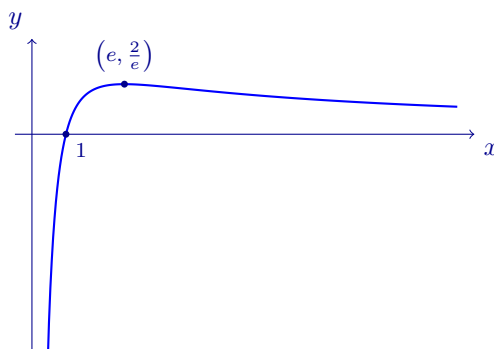
Pauta oficial: 0,5 pel càlcul de la derivada, 0,25 per determinar el màxim i 0,25 per les zones de creixement i decreixement.

- b) (1 punt) Aquesta funció té asímptotes? Feu un esbós de la seva gràfica.

Solució. A zero, hi ha una asímptota vertical, ja que $\lim_{x \rightarrow 0^+} 2 \frac{\ln(x)}{x} = \frac{-\infty}{0^+} = -\infty$. I a l'infinit, una asímptota horitzontal, cosa que es veu fent l'Hôpital,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2 \ln x}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{2}{x}}{1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2}{x} = 0^+,$$

o bé argumentant que, per a $x > e$, la funció és sempre decreixent, però no travessa mai l'eix d'abscisses, ja que $2 \frac{\ln x}{x} = 0$ només té la solució $x = 1$. Aquest és un esbós de la gràfica d'aquesta funció:



Pauta oficial: 0,25 per l'asímtota vertical, 0,5 per l'horitzontal i 0,25 per l'esbós de la gràfica. Si justifiquen l'existència de l'asímtota horitzontal sense calcular-ne el valor (per exemple, dient que en tendir a infinit la funció és decreixent sense tallar mai l'eix d'abscisses), o fins i tot si diuen que és 0 sense justificar-ho, compteu la totalitat dels 0,5 punts corresponents (l'enunciat pregunta si $f(x)$ té asímptotes, no que les calculin).

- c) (0,5 punts) Calculeu l'equació de la recta tangent a la gràfica de $y = f(x)$ en el punt d'abscissa $x = 1$.

Solució. Com que $f(1) = 2 \frac{\ln 1}{1} = 0$ i $f'(1) = 2 \frac{1 - \ln 1}{1^2} = 2$, es tracta de la recta que passa pel punt $(1, 0)$ i té pendent 2: és la recta $y - 0 = 2(x - 1) \rightarrow y = 2x - 2$.

Pauta oficial: 0,5 pel càlcul correcte de la recta tangent.